

逻辑用语专题练习

1. 逻辑联结词与集合运算

(1) 完成表格

陈述句	对应区间
$x > 3$	$(3, +\infty)$
$x > 3$ 的否定	$(-\infty, 3]$
$x \leq 5$	$(-\infty, 5]$
$x \neq 2$	$(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$
$x > 3$ 且 $x \leq 5$	$(3, 5]$
$x > 3$ 或 $x \leq 5$	R
$x \neq 2$ 且 $x \neq 4$	$(-\infty, 2) \cup (2, 4) \cup (4, +\infty)$
$x \neq 2$ 或 $x \neq 4$	R
$3 < x \leq 5$ 的否定	$(-\infty, 3] \cup (5, +\infty)$

(2) 完成表格

陈述句	对应的点
$x + y = 3$	直线 $x + y = 3$ 上的点
$x + y \neq 3$	直线 $x + y = 3$ 以外的点
$x + y > 3$	直线 $x + y = 3$ 右上方的点 (不包含边界)
$x^2 + y^2 < 1$	以原点为圆心, 半径为 1 的圆内部的点 (不包含边界)
$x^2 + y^2 = 0$	原点
$xy \geq 1$	双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 左支左下方和右支右上方的点 (包含边界)
$xy < 0$	第二象限和第四象限的点
$x = 1$ 且 $y = 2$	点 $(1, 2)$
$x \neq 1$ 且 $y \neq 2$	两直线 $x = 1, y = 2$ 以外的点
$x = 2$ 或 $y = 4$	两直线 $x = 2, y = 4$ 上的点
$x \neq 2$ 或 $y \neq 4$	除点 $(2, 4)$ 以外的点

2. 根据命题的真假求参数范围

- (1) 已知 $p: \exists x < 0, x + a - 1 = 0$, 若 p 的否定为真命题, 则 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$

解析 首先写出 p 的否定: $\forall x < 0, x + a - 1 \neq 0$, 该命题为真命题可以转化为 $(-\infty, 0) \subseteq \{x | x \neq 1 - a\}$, 由此可以推出 $1 - a \geq 0$, 即 $a \leq 1$

- (2) 已知命题 $p: \forall x \in \{x | -3 \leq x \leq 2\}$, 都有 $x \in \{x | a - 4 \leq x \leq a + 5\}$, 且 $\neg p$ 是假命题, 求实数 a 的取值范围.

解析 $\neg p$ 是假命题即 p 是真命题. $p: \forall x \in \{x | -3 \leq x \leq 2\}$, 都有 $x \in \{x | a - 4 \leq x \leq a + 5\}$ 可以转化为 $[-3, 2] \subseteq [a - 4, a + 5]$. 故有 $a + 5 \geq 2, a - 4 \leq -3$, 综上 $a \in [-3, 1]$

- (3) 已知集合 $A = [2, 5]$, $B = \{x | m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$, 且 $B \neq \emptyset$, 若命题 $p: \exists x \in A, x \in B$ 为真命题, 求 m 的取值范围.

解析 首先根据 $B \neq \emptyset$ 知 $2m-1 \geq m+1$, 即 $m \geq 2$

根据 p 是真命题可知 $A \cap B \neq \emptyset$ 故有 $2 \leq 2m-1$ 且 $5 \geq m+1$, 解得 $m \in \left[\frac{3}{2}, 4\right]$, 结合 $m \geq 2$, 有 $m \in [2, 4]$

- (4) 已知 $p: -5 < a < 7$; $q: \text{“集合 } A = \{x|x^2 + (a+2)x + 1 = 0, x \in \mathbf{R}\}, \text{“} B = \{x|x > 0\}, \text{且 } A \cap B = \emptyset\text{”}$, 求实数 a 的取值范围, 使得 p, q 中只有一个为真。

解析 首先应分析 p, q 的真假与 a 的取值之间的对应关系。

① p 真, 则 $a \in (-5, 7)$

② p 假, 则 $a \in (-\infty, -5] \cup [7, +\infty)$

③ q 真, 应分情况进行讨论

1. $A = \emptyset$

A 为空集对应着方程 $x^2 + (a+2)x + 1 = 0$ 的判别式小于 0, 即 $(a+2)^2 - 4 < 0$, 因此有 $a+2 \in (-2, 2)$, 即 $a \in (-4, 0)$

2. $A \neq \emptyset$

A 不为空集对应着方程 $x^2 + (a+2)x + 1 = 0$ 只有负根 (必没有零根)。根据判别式大于等于 0, 应有 $a \in (-\infty, -4] \cup [0, +\infty)$ 。考察函数 $y = x^2 + (a+2)x + 1$, 开口向上, 过 $(0, 1)$, 对称轴为 $x = -\frac{a+2}{2}$ 。若要方程只有负根则应使得 $-\frac{a+2}{2} < 0$, 因此 $a \in (-2, +\infty)$

故此时有 $a \in [0, +\infty)$

综上, $a \in (-4, +\infty)$

④ q 假, 则对应着 $a \in (-\infty, -4]$

两者只有一真, 则对应着 p 真 q 假, 或者 p 假 q 真。

① p 真 q 假: $a \in (-5, -4]$

② p 假 q 真: $a \in [7, +\infty)$

故 a 的取值范围是 $(-5, -4] \cup [7, +\infty)$

3. 关于充分条件、必要条件的判断

- (1) 如果 a, b, c 都是实数, 那么“ $ac < 0$ ”是“关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有一个正根和负根”的 (C)

(A) 必要非充分条件

(B) 充分非必要条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

解析 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则 $f(0) = c$, 结合二次函数的图像可知两者互为充要条件。

- (2) 设 α, β 是方程 $x^2 - ax + b = 0$ 的两实根, 则“ $a > 2, b > 1$ ”是“两根 α, β 均大于 1”的 (A)

(A) 必要非充分条件

(B) 充分非必要条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

解析 设 $f(x) = x^2 - ax + b$, 则函数 $f(x)$ 为开口向上的抛物线, 两根 α, β 均大于 1 即 $f(1) > 0$ 且对称轴 $x = \frac{a}{2}$ 在直线 $x = 1$ 右侧, 即 $a < b + 1$ 且 $a > 2$ 。因此“ $a > 2, b > 1$ ”是“两根 α, β 均大于 1”的必要非充分条件。(体现非充分性的反例: $a = 5, b = 2$)

- (3) 对于集合 P, Q 下列四个命题中正确的是…………… (D)

(A) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“对任意 $x \in P$, 都有 $x \notin Q$ ”

(B) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“ $P \cap Q = \emptyset$ ”

- (C) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“ Q 不是 P 的子集”
 (D) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“存在 $x \in P$, 使得 $x \notin Q$ ”

(4) 有限集 S 中的元素个数记作 $\text{card}(S)$, 设 A, B 都是有限集合, 以下命题中正确的是 ①②

- ① $A \cap B = \emptyset$ 的充要条件是 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$
 ② $A \subseteq B$ 的必要非充分条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$
 ③ $A \not\subseteq B$ 的充分非必要条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$
 ④ $A = B$ 的充要条件是 $\text{card}(A) = \text{card}(B)$

(5) 三个数 x, y, z 不全为负数的充要条件是……………(D)

- (A) x, y, z 中至少有一个是正数 (B) x, y, z 全不是负数
 (C) x, y, z 中只有一个是负数 (D) x, y, z 中至少有一个是非负数

(6) 下列说法中错误的是……………(C)

- (A) “ $a > 1$ ”是“ $\frac{1}{a} < 1$ ”的充分不必要条件
 (B) 命题“任意 $x \in \mathbf{R}$, 则 $x^2 + x + 1 < 0$ ”的否定是“存在 $x \in \mathbf{R}$, 则 $x^2 + x + 1 \geq 0$ ”
 (C) 设 $x, y \in \mathbf{R}$, 则“ $x \geq 2$ 且 $y \geq 2$ ”是“ $x^2 + y^2 \geq 4$ ”的必要不充分条件
 (D) 设 $x, y \in \mathbf{R}$, 则“ $x \neq 0$ ”是“ $xy \neq 0$ ”的必要不充分条件

解析

- A. 当 $a > 1$, 必然有 $\frac{1}{a} < 1$, 但反过来不一定, a 可以是负数
 B. 全称量词命题的否定是存在量词命题, 同时命题中变量的性质 $p(x)$ 取非
 C. 应当是充分非必要条件, $x = y = -3$ 时 p 不满足, q 满足
 D. $xy \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$ 且 $y \neq 0$

(7) 已知全集 $U = \{(x, y) | x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{(x, y) | 2x - y + m > 0\}$, $B = \{(x, y) | x + y - n \leq 0\}$, 那么 $(2, 3) \in A \cap \bar{B}$ 的充要条件是……………(A)

- (A) $m > -1, n < 5$ (B) $m < -1, n < 5$ (C) $m > -1, n > 5$ (D) $m < -1, n > 5$

解析 $(2, 3) \in A$ 则 $4 - 3 + m > 0$, 即 $m > -1$, $(2, 3) \in \bar{B}$ 则 $2 + 3 - n > 0$, 即 $n < 5$, 因此选 A.

(8) “ $x + y \neq 3$ ”是“ $x \neq 1$ 或 $y \neq 2$ ”成立的 充分非必要 条件.

解析 “ $x + y \neq 3$ ”对应了平面上除直线 $x + y = 3$ 以外的区域

“ $x \neq 1$ 或 $y \neq 2$ ”对应了平面上除点 $(1, 2)$ 以外的区域

(9) “ $x + y \neq 5$ ”是“ $x \neq 2$ 且 $y \neq 3$ ”成立的 既非充分也非必要 条件.

解析 “ $x + y \neq 5$ ”对应了平面上除直线 $x + y = 5$ 以外的区域

“ $x \neq 2$ 且 $y \neq 3$ ”对应了平面上除直线 $x = 2$ 和直线 $y = 3$ 以外的区域

(10) 已知 p 是 r 的充分非必要条件, s 是 r 的必要条件, q 是 s 的必要条件, 那么 p 是 q 的 充分非必要 条件

解析 $p \Rightarrow r \Rightarrow s \Rightarrow q$, 且 $r \not\Rightarrow p$

4. 子集与推出关系

(1) 已知 $p: 1 \leq x \leq 4, q: x \in (-\infty, -3) \cup (4, +\infty)$, 则 p 是 $\neg q$ 的……………(B)

- (A) 必要非充分条件 (B) 充分非必要条件
 (C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件

解析 $\neg q: x \in [-3, 4]$, 根据“小推大”可知 p 是 $\neg q$ 的充分非必要条件.

- (2) 已知 $p: x^2 + x - 2 > 0$, $q: x > a$. 若 q 是 p 的充分非必要条件, 则实数 a 的取值范围是 $[1, +\infty)$

解析 p 所对应的集合 $P = (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$, q 所对应的集合 $Q = (a, +\infty)$, 因为 q 是 p 的充分非必要条件, 所以有 $Q \subset P$, 因此有 $a \geq 1$

- (3) 已知 $p: x - 3 \leq 2$, $q: (x - m + 1)(x - m - 1) \leq 0$, 若 $\neg p$ 是 $\neg q$ 的充分非必要条件, 求实数 m 的取值范围.

解析 p 所对应的集合 $P = (-\infty, 5]$, 故 $\neg p$ 对应的集合 $\bar{P} = (5, +\infty)$

q 所对应的集合 $Q = [m - 1, m + 1]$, 故 $\neg q$ 对应的集合 $\bar{Q} = (-\infty, m - 1) \cup (m + 1, +\infty)$

$\neg p$ 是 $\neg q$ 的充分非必要条件即 $\bar{P} \subset \bar{Q}$, 即 $m + 1 \leq 5$, 解得 $m \in (-\infty, 4]$.

- (4) 设集合 $A = \{x | x - 3 < 2\}$, $B = \{x | 3 < x < 3m + 1\}$, 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要不充分条件, 实数 m 的取值范围是 $(-\infty, \frac{4}{3}]$.

解析 $A = (-\infty, 5)$, 因为“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要不充分条件, 所以 $B \subset A$, 故应有 $3m + 1 \leq 5$, 即 $m \leq \frac{4}{3}$

5. 充分条件、必要条件的证明

- (1) 已知 m 是实数, 集合 $M = \{2, 3, m + 6\}$, $N = \{0, 7\}$. 求证 $m = 1$ 是 $M \cap N = \{7\}$ 的充要条件.

解析

① 充分性: 当 $m = 1$, $M = \{2, 3, 7\}$, 又因为 $N = \{0, 7\}$, 故 $M \cap N = \{7\}$

② 必要性: 当 $M \cap N = \{7\}$, 必有 $7 \in M$, 故必有 $m + 6 = 7$, 即 $m = 1$

- (2) 已知集合 A 为非空数集, 定义: $T = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}$, 若集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 求证: $T = A$ 的充要条件是 $x_2 = x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = x_4 - x_3$

解析

① 充分性: 若 $x_2 = x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = x_4 - x_3$, 则 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_3 = 2x_2 \\ x_4 = 3x_2 \end{cases}$

故 $A = \{0, x_2, 2x_2, 3x_2\}$, $T = \{0, x_2, 2x_2, 3x_2\}$, 可知 $A = T$

② 必要性: 易知 T 中最大的元素为 $x_4 - x_1$, 由 $T = A$ 可知 $x_4 - x_1 = x_4$, 故 $x_1 = 0$, $0 < x_2 < x_3 < x_4$, 因此有 $0, x_2, x_3, x_4, x_3 - x_2, x_4 - x_2, x_4 - x_3 \in T$

因为 $\begin{cases} x_4 - x_2 < x_4 \\ x_4 - x_2 > x_3 - x_2 \\ x_4 - x_2 > x_4 - x_3 \end{cases}$, 故必有 $\begin{cases} x_4 - x_2 = x_3 \\ x_4 - x_3 = x_3 - x_2 = x_2 \end{cases}$

即 $x_2 = x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = x_4 - x_3$

6. 反证法

- (1) 证明: $n \in \mathbf{Z}$, 若 n^2 是偶数, 则 n 是偶数.

解析

① 假设 n 是奇数.

② 设 $n = 2k + 1$, 则 $n^2 = 4k^2 + 4k + 1$, 因为 $4k^2 + 4k = 4(k^2 + k)$ 是偶数, 故 n^2 是奇数, 矛盾.

③ 故原命题成立, n 是偶数.